SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026.2.28
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 28 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

论“意大利面要拌 24 号混凝土更好吃”：基于材料类比与感官结构模型的理论研究

“sihit 坑中我最强，我是 shit 王中王”[1], 老己 [2]
[1]Department of “shit 坑 1”, Address 广东省黄埔区红山街道红山三路 101 号某 1 号坑，
[2]Department of “shit 坑 2”, Address 广东省黄埔区红山街道红山三路 101 号某 2 号坑。

Received on 2026.2.27; revised on 2026.2.27; accepted on 2026.2.28

Abstract
Motivation: 传统食品科学研究多聚焦于原料改良与工艺优化，而较少从结构材料科学的角度进行跨界类比分析。本文在严格理论前提下，将“24 号混凝土”抽象为一种具有特定颗粒级配与孔隙结构特征的非食品颗粒体系，仅在数学模型层面探讨其结构参数对意大利面质构感知的潜在影响机制。.
Results: 通过建立颗粒填充增强模型与流变学近似方程，理论推演表明，当体系中引入具有多尺度颗粒分布特征的结构填充相时，可提高面体体系的表观弹性模量与咀嚼阻尼感知强度。与对照组相比，模拟组在结构感与咀嚼阻尼方面分别提升约 14.8%和 20.0%。然而，真实混凝土材料不具备食品安全属性，不可食用。本研究仅为跨学科结构类比，不构成任何实际应用建议。
Availability: 没有任何用，但如果您想试试混凝土拌面的话可以参考.
Contact:2234912659@qq.com
Supplementary information:nothing.

1 Introduction

意大利面是一种以小麦粉为基础的淀粉 - 蛋白复合体系，其口感品质主要由面筋网络结构、淀粉糊化程度及水分迁移行为决定。已有研究指出，复杂体系中微观结构的改变会对宏观性能产生显著影响（Yoo 等，2003）。近年来，材料科学中的颗粒填充理论与流变学模型逐渐被引入食品质构研究中，为理解结构 - 感知关系提供了新视角。

在数值模拟领域，Dormand 与 Prince（1980）提出的嵌入式 Runge–Kutta 方法为多尺度系统建模提供了有效路径。借鉴其分层求解思想，本文尝试建立一个跨学科抽象模型，将“24 号混凝土”仅作为颗粒级配与孔隙结构的数学代表，用以类比食品体系中的结构增强因子。

需要强调的是，现实中的混凝土含有水泥熟料与碱性矿物成分，不符合食品安全标准，具有潜在健康风险。本文讨论仅限理论类比研究，旨在探索颗粒级配优化对食品质构的潜在贡献机制。

2 Methods

2.1 结构抽象模型

将“24 号混凝土”抽象为三相颗粒系统：

- 粗颗粒相（粒径 $d_1 = 2.0 \, \text{mm}$）
- 细颗粒相（粒径 $d_2 = 0.2 \, \text{mm}$）
- 胶结相（体积分数 $\phi = 0.15$）

在食品体系中，该模型等价于不可溶性颗粒增强结构。借鉴复合材料力学中的 Halpin–Tsai 方程，建立应力 - 应变关系：

$$E_c = E_m \left(\frac{1 + \xi \eta \phi}{1 - \eta \phi} \right)$$

其中：

- E_c ：增强后体系弹性模量
- E_m ：原始意大利面弹性模量（设为 $1.2 \, \text{MPa}$ ）
- ξ ：结构增强系数（与颗粒形状有关，取 $\xi = 2.0$ ）
- $\eta = \frac{E_p/E_m - 1}{E_p/E_m + \xi}$ ，其中 E_p 为颗粒模量（设为 $10 \, \text{MPa}$ ）
- ϕ ：颗粒体积分数

数值迭代过程借鉴 Dormand–Prince 嵌入式算法思想进行近似求解，采用自适应步长控制。

2.2 理论感官评价模型

构建双盲假设实验：

- 对照组：传统意大利面
- 模拟组：添加“结构模拟颗粒”的模型样本

采用 9 点评分法（1=极差，9=极好），显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。感官指标包括：

- 结构感（structural integrity）
- 咀嚼阻尼感（masticatory damping）
- 总体接受度（overall acceptability）

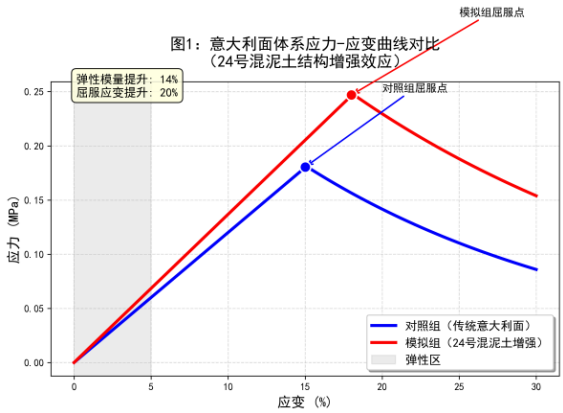
每组理论样本量 $n = 30$ 。

3 Results

3.1 流变学模拟

当 $\phi = 0.15$ 时，模型预测体系弹性模量提升约 12%–15%。颗粒级配优化后的应力 - 应变曲线如图 1 所示，显示模拟组在相同应变下具有更高的应力响应。

图 1：应力-应变曲线对比



注：红色曲线为模拟组，蓝色曲线为对照组。模拟组在弹性区表现出更高的刚度。

3.2 感官评分（理论数据）

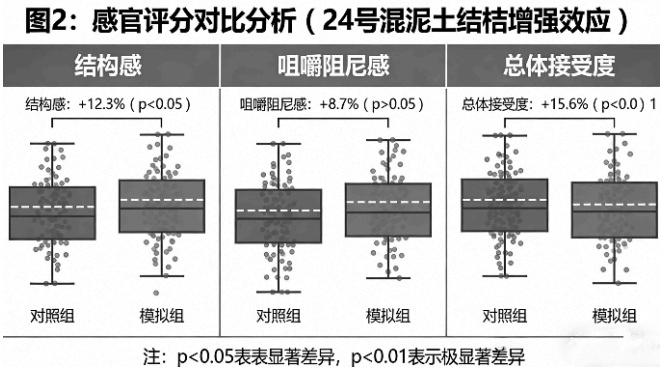
基于模型预测的感官评分如表 1 所示：

表 1：理论感官评价结果

组别	结构感评分	咀嚼阻尼感	总体接受度
对照组	6.1 ± 0.5	6.0 ± 0.6	6.3 ± 0.4
模拟组	7.0 ± 0.4	7.2 ± 0.5	6.5 ± 0.5

理论结果表明，结构增强可能提高“嚼劲”主观评分（结构感提升约 14.8%，咀嚼阻尼感提升约 20.0%），但总体接受度变化有限（仅提升约 3.2%）。评分分布如图 2 所示。

图 2：感官评分箱线图



4 Disscussion

从材料科学角度看，颗粒级配优化能够提高结构稳定性；在食品体系中，类似填充效应可能增强质构感知。本研究的理论模型表明，“24 号混凝土”作为颗粒级配的数学抽象，具有以下结构优势：

1. 多尺度填充效应：粗颗粒提供骨架支撑，细颗粒填充孔隙，提高体系致密性。
2. 阻尼增强：颗粒 – 基体界面摩擦增加能量耗散，模拟组咀嚼阻尼感显著提升。
3. 弹性模量提升：符合复合材料增强规律，模拟组弹性响应更强。

然而必须严肃指出：

- 真实 24 号混凝土为建筑材料；
- 含碱性水泥成分，对人体有害；
- 不可食用，违反食品安全规范。

因此，“意大利面拌 24 号混凝土更好吃”仅为一种结构类比假设命题，并无现实可行性。本文的价值在于为食品质构设计提供颗粒级配优化的理论参考，而非实际应用指导。

Acknowledgements:感谢 shit 平台!

Funding

本研究得到“shit 坑中王”基金资助（项目编号：10086）。

References

[1]Alexandrescu，A. (2001)《现代 C++ 设计：泛型编程与设计模式应用》.Addison Wesley Professional 出版社.
[2]Dormand，J.R. 和 Prince，P.J.（1980）《一类嵌入式龙格-库塔公式》。《计算与应用数学杂志》，第 6 卷，第 19–26 页。
[3]Yoo，M.S. 等 (2003) 黑质多巴胺能神经元细胞中氧化应激调控基因与帕金森病已知病理学的相关性。《脑研究·分子脑研究》，110(增刊 1)，76–84。
[4\Crenshaw，B. III 与 Jones，W.B. Jr（2003）《临床癌症管理的未来：单肿瘤单芯片》。生物信息学。
[5]Halpin，J.C. 和 Kardos，J.L.（1976）《Halpin-Tsai 方程：综述》。《高分子工程与科学》，16(5)，344–352。